

Criterio de Dirichlet

Proposición 1 (Criterio de Dirichlet). Sea $f \in \mathcal{L}^1([0, 1])$ 1-periódica y continua en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ para algún $\delta > 0$ y tal que existen f y f' en x_0^- y x_0^+ . Entonces,

$$S_N f(x_0) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left[f(x_0^-) + f(x_0^+) \right].$$

Demostración: Definimos de forma 1-periódica la función $h: \mathbb{R} \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall x \neq x_0 : h(x) = \begin{cases} f(x_0^+) & \text{si } x \in (x_0, x_0 + 1/2) \\ f(x_0^-) & \text{si } x \in (x_0 - 1/2, x_0) \end{cases}.$$

Sea $g = f - h$ definida en $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ de forma 1-periódica, entonces $g(x_0^+) = 0 = g(x_0^-)$. Por tanto, tomamos $g(x_0) = 0$ y tenemos que g es continua en un entorno de x_0 . Además,

$$g'(x_0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(x_0 + t) - g(x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(x_0 + t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0^+)}{t} = f'(x_0^+).$$

De manera análoga, $g'(x_0^-) = f'(x_0^-)$. Por tanto, g satisface el criterio de Dini en x_0 (ver el [ejem-continuidad-derivadas-laterales-imp-dini/Ejemplo 1](#)) luego por la [prop-criterio-dini/Pr](#) tenemos que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N g(x_0) = g(x_0) = 0 \implies \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x_0).$$

Por otro lado, calculamos el límite de las sumas parciales de la serie de Fourier de h :

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x_0) &\stackrel{\text{obs-sumas-parciales-serie-fourier-conv-nucleo-dirichlet/1}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} h(y) D_N(x_0 - y) dy \stackrel{\text{prop-nucleo-dirichlet/1}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - \frac{1}{2}}^{x_0 + \frac{1}{2}} h(y) D_N(x_0 - y) dy \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - \frac{1}{2}}^{x_0} f(x_0^-) D_N(x_0 - y) dy + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0 + \frac{1}{2}} f(x_0^+) D_N(x_0 - y) dy \\ &= f(x_0^-) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - \frac{1}{2}}^{x_0} D_N(x_0 - y) dy + f(x_0^+) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0 + \frac{1}{2}} D_N(x_0 - y) dy \\ &\stackrel{\text{lem-formula-nucleo-dirichlet/1}}{=} f(x_0^-) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{2}} D_N(z) dz + f(x_0^+) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\frac{1}{2}}^0 D_N(z) dz \\ &= f(x_0^-) \cdot \frac{1}{2} + f(x_0^+) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left[f(x_0^-) + f(x_0^+) \right]. \quad \blacksquare \end{aligned}$$